BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu (IT3090)

Học phần: Cơ sở dữ liệu (IT3090) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Thu Hà | **Phòng học:** B1-204 / B1-201 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

Tóm tắt học liệu: Mục tiêu, chuẩn đầu ra CLO1-CLO4, nội dung 6 chương (ER, Đại số quan hệ, SQL, Phụ thuộc hàm & 3NF/BCNF, Giao dịch ACID) và lịch thực hành PostgreSQL tại B1-201.

1. THÔNG TIN CHUNG

- Mã học phần: IT3090 | Số tín chỉ: 3 (30 tiết LT tại phòng B1-204, 30 tiết TH tại phòng máy B1-201).

- Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Thu Hà.

- Công cụ thực hành: PostgreSQL 16 & SQL Server, công cụ vẽ lược đồ ERDPlus / Draw.io.

2. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (CLO)

- CLO1: Thiết kế lược đồ thực thể - liên kết (ERD) và ánh xạ chính xác sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ không dư thừa.

- CLO2: Biểu diễn thành thạo các phép toán Đại số quan hệ (Chọn σ, Chiếu π, Kết nối tự nhiên ⋈, Phép chia ÷) và viết câu lệnh truy vấn SQL chuẩn ANSI.

- CLO3: Xác định phụ thuộc hàm, tính bao đóng thuộc tính X+, tìm khóa tối thiểu và chuẩn hóa lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF / BCNF.

- CLO4: Hiểu nguyên lý chỉ mục B+Tree, tối ưu truy vấn cơ bản và tính chất ACID của giao dịch (Transaction).

3. NỘI DUNG 6 CHƯƠNG TRỌNG TÂM

- Chương 1 (6 tiết): Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu và kiến trúc 3 mức ANSI-SPARC.

- Chương 2 (9 tiết): Mô hình Thực thể - Liên kết mở rộng (EER) và quy tắc chuyển đổi 7 bước sang lược đồ quan hệ.

- Chương 3 (9 tiết): Mô hình dữ liệu quan hệ và Đại số quan hệ.

- Chương 4 (18 tiết): Ngôn ngữ SQL (DDL, DML, Subquery, CTE, Window Functions, View, Trigger, Stored Procedure).

- Chương 5 (12 tiết): Lý thuyết thiết kế CSDL - Phụ thuộc hàm, Bao đóng và Chuẩn hóa 1NF, 2NF, 3NF, BCNF.

- Chương 6 (6 tiết): Quản lý giao dịch, khóa đồng thời (2PL) và phục hồi sự cố.

4. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Chuyên cần: 10% | Giữa kỳ (Kiểm tra SQL phòng B1-201 + Thiết kế CSDL nhóm): 30% | Cuối kỳ (Tự luận + SQL 90 phút): 60%.